Automatización de Agentes de IA

N° créditos: 3

Unidad de competencia

Diseña, configura e implementa agentes de inteligencia artificial mediante el uso de herramientas no-code/low-code y plataformas especializadas, para automatizar tareas y optimizar procesos en contextos organizacionales.

Logro del curso

Al finalizar el curso, el participante diseña e implementa agentes de inteligencia artificial a través de herramientas no-code/low-code y plataformas especializadas, automatizando flujos de trabajo, integrando herramientas digitales y evaluando el impacto de estas soluciones en la productividad de su entorno profesional.

Sumilla del curso

El curso desarrolla competencias aplicadas para diseñar, configurar e implementar agentes de inteligencia artificial orientados a la automatización de tareas en contextos organizacionales y profesionales. A lo largo del curso, el participante comprende el funcionamiento de los agentes de IA, elabora prompts efectivos y emplea herramientas no-code/low-code y plataformas especializadas para la construcción de flujos de automatización aplicados a procesos organizacionales. El curso adopta un enfoque teórico-práctico, articulado en el desarrollo progresivo de un proyecto aplicado, mediante el cual el participante diseña e implementa una solución de automatización con agentes de IA, para la medición de su impacto en la eficiencia y productividad del entorno organizacional.

idat

Programación

INDICADOR DE LOGRO	SUBINDICADOR	TEMAS Y SUBTEMAS
IL 1: FUNDAMENTOS Y COMPONENTES DE LOS AGENTES IA Aplica los fundamentos y componentes de los agentes de inteligencia artificial mediante el análisis de casos organizacionales reales, para la identificación de oportunidades de automatización de procesos.	**1.** Identifica conceptos clave de inteligencia artificial y agentes inteligentes mediante su relación con aplicaciones en entornos organizacionales.	**Fundamentos de los agentes de IA** ● Concepto de inteligencia artificial. ● Tipos de agentes: reactivos, deliberativos, autónomos. ● Aplicaciones actuales de agentes de IA en el ámbito organizacional.
	2. Relaciona la estructura y componentes de un agente de IA con esquemas funcionales reales, para el reconocimiento de su rol en la automatización de tareas.	**Componentes y arquitectura de agentes** ● Entradas y salidas de información en la arquitectura de un agente de IA. ● Procesamiento interno: modelos de lenguaje y lógica de decisión. ● Arquitectura básica de agentes de IA y su representación en esquemas funcionales.
	3. Aplica el análisis de casos reales de agentes de IA para la identificación de oportunidades de automatización en su entorno profesional.	**Casos de uso y funcionamiento práctico** ● Automatización de atención al cliente. ● Generación de contenido. ● Automatización de procesos. ● Creación de aplicaciones para productividad

IL 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AGENTE DE IA Diseña e implementa un agente de IA mediante herramientas no-code/low-code, para la automatización de un proceso organizacional y la evaluación de su impacto en la productividad profesional.	**4.** Diseña prompts efectivos para el funcionamiento de agentes de IA en tareas específicas.	**Diseño de prompts y lógica de automatización** ● Estructura y componentes de un prompt efectivo. ● Contexto e instrucciones en el diseño de prompts. ● Optimización de resultados.
	5. Integra fuentes de datos externas al agente de IA mediante la conexión de bases de datos y APIs en plataformas especializadas, para la construcción de flujos de automatización con información dinámica en contextos organizacionales.	**Integración de agentes de IA con datos y APIs** ● Integración de modelos de IA: Open Ai. ● Integración mensajería:Telegram, Gmail, Whatsapp. ● Integración archivo: Google Drive. ● Integración de plataformas: Noticias, contrataciones abiertas del estado.
	6. Valida la configuración de herramientas no-code/low-code mediante la verificación de integraciones en plataformas especializadas, para el correcto funcionamiento de flujos organizacionales.	**Herramientas no-code/low-code** ● Introducción a plataformas: no-code/low-code: Zapier, Make y n8n. ● Integración de aplicaciones y servicios mediante conectores en plataformas especializadas ● Automatización de tareas organizacionales.
	7. Implementa un agente de IA funcional mediante el diseño, integración y validación de flujos, para la resolución de un caso real en su entorno profesional.	**Desarrollo de un agente funcional** ● Diseño del flujo del agente de IA en casos reales. ● Integración de datos con plataformas especializadas. ● Pruebas y validación del agente IA.

	8. Evalúa el desempeño del agente de IA implementado mediante el análisis de resultados y la medición de su impacto, para la sustentación de la solución de automatización ante una audiencia profesional.	**Evaluación y presentación del proyecto final** ● Matriz de impacto - esfuerzo: selección de proceso a automatizar. ● Diagramación de proceso a automatizar: notación bpmn. ● Flujo de automatización en software. ● Video de la automatización en funcionamiento.
EVALUACIÓN FINAL		

Sistema de Evaluación

EF

Evaluación final

Peso

100%

Referencias Bibliográficas

Bibliografía básica

- Airtable. (s. f.). *Airtable API documentation*. https://airtable.com/developers/web/api/introduction
- Airtable. (s. f.). *Tutorial de Airtable* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_0nHLgz1y3Q
- Casas, D. M. (s. f.). Ingeniería de prompts para la inteligencia artificial (IA). e-Stiu TIC.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). *Artificial intelligence for the real world*. Harvard Business Review. https://academichelptoday.com/assets/documents/Artificial_Intelligence_for_the_Real_World_-_HBR.pdf
- Make. (s. f.). *Make API documentation*. https://developers.make.com/api-documentation
- Make. (s. f.). *Tutorial de Make (Integromat)* [Lista de reproducción de YouTube]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLmLgb7E0mbS5PN2f4Bht_Km1gnOZJnVaK
- n8n. (s. f.). *n8n documentation*. https://docs.n8n.io/
- n8n. (s. f.). *Tutorial de n8n* [Lista de reproducción de YouTube]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz2T7OuceJkW1eVvT2uon8PhVzmS0A7i

idat

- OpenAI. (s. f.). *Documentación de la API de OpenAI*. https://developers.openai.com/api/docs

- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Inteligencia artificial: Un enfoque moderno* (4.ª ed.). Pearson. https://luismejias21.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/09/inteligencia-artificial-un-enfoque-moderno-stuart-j-russell.pdf

- Supabase. (s. f.). *Supabase documentation*. https://supabase.com/docs/reference

- Supabase. (s. f.). *Tutorial de Supabase* [Lista de reproducción de YouTube]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PLcw7j4WqcgkTXbTO2aAtrsZRxvUrJMyx

- Wooldridge, M. (2009). *An introduction to multiagent systems* (2nd ed.). Wiley. https://uranos.ch/research/references/Wooldridge_2001/TLTK.pdf

- Zapier. (s. f.). *Zapier app integrations documentation*. https://zapier.com/apps

- Zapier. (s. f.). *Tutorial de Zapier* [Lista de reproducción de YouTube]. YouTube. https://www.youtube.com/playlist?list=PL-HvI7k5BItFfOd8ya0fyk41xPncQljQN